

化学部分

相对原子质量：H-1 C-12 O-16 Fe-56 Cu-64

五、选择题（共 20 分）

请将正确选项的代号用 2B 铅笔填涂在答题纸的相应位置上，更改答案时，用橡皮擦去，重新填涂。

21~34 每题均只有 1 个正确选项，每题 1 分。

21. CO_2 是一种常用的气体肥料。在温室中施用 CO_2 可提高作物光合作用的强度和效率，促进根系发育，提高产品品质，并大幅度提高作物产量。不属于 CO_2 气肥优点的是
- A. 提高作物产量 B. 可溶于水 C. 促进光合作用 D. 提高产品品质
22. CO_2 中碳元素存在的形态是
- A. 游离态 B. 化合态 C. 固态 D. 液态
23. 属于纯净物的是
- A. 液态二氧化碳 B. 矿泉水 C. 碳酸饮料 D. 空气
24. 一个二氧化碳分子中含有
- A. 碳和氧气 B. 碳原子和氧分子
C. 一个碳原子和一个氧分子 D. 一个碳原子和两个氧原子
25. 能与 CO_2 发生反应的是
- A. O_2 B. N_2 C. He D. C
26. 向滴有石蕊的水中通入 CO_2 ，能观察到
- A. 溶液由红色变为紫色 B. 溶液由红色变为蓝色
C. 溶液由紫色变为红色 D. 溶液由紫色变为蓝色
27. 能与稀盐酸反应制备 CO_2 的试剂为
- A. CaCO_3 B. Na_2SO_3 C. FeS D. Mg
28. 气体肥料的优点是扩散性强，其原因是
- A. 分子之间有间隙 B. 分子在不断运动
C. 分子是保持物质化学性质的一种微粒 D. 分子体积很小
29. 一氧化碳是一种常见的燃料，它的化学式为
- A. O_1C B. C_1O_1 C. CO D. OC
30. 干冰是固态二氧化碳，对于干冰和一氧化碳的描述正确的是
- A. 互为同素异形体 B. 是同一种物质
C. 由同种元素组成的不同种化合物 D. 由不同种元素组成的同种化合物

31. 点燃一氧化碳, 再把一只内壁涂有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上方, 关于该实验的说法错误的是
- A. 点燃一氧化碳前需要验纯
B. 能观察到淡蓝色火焰
C. 澄清石灰水变浑浊
D. 证明一氧化碳是由碳元素和氧元素组成的
32. 能使一氧化碳充分燃烧的措施是
- A. 使一氧化碳转化为固体
B. 不断鼓入新鲜空气
C. 使用足量的一氧化碳
D. 按 2:1 的比例通入空气
33. 属于分解反应的是
- A. $\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2$
B. $\text{Mg} + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{MgO} + \text{C}$
C. $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$
D. $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{CaSO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$
34. 下表实验能说明影响物质溶解性的因素是

实验编号	温度	固体	液体	固体和液体混合并振荡后的现象
1	20°C	1 g 碘	5 g 水	有固体剩余
2	20°C	1 g 碘	5 g 汽油	无固体剩余
3	30°C	1 g 碘	5 g 水	有固体剩余
4	30°C	1 g 碘	10 g 水	有固体剩余

- A. 溶剂种类
B. 溶质种类
C. 溶剂质量
D. 温度
- 35~37 每题均有 1~2 个正确选项。
35. 过氧化氢溶液与二氧化锰粉末混合, 反应前后不变的是
- A. 氢元素的质量
B. 二氧化锰的质量
C. 过氧化氢的浓度
D. 水的质量
36. 铁在空气中会产生铁锈, 铁锈中含 Fe_2O_3 和 $\text{Fe}(\text{OH})_3$, 下列说法正确的是
- A. 铁锈的成分都属于氧化物
B. 铁锈的成分中铁元素的化合价相同
C. 氧气一定参与了反应
D. 水蒸气可能参与了反应
37. 4%硼酸洗液在生活中有广泛用途, 进行如下实验配制 4%硼酸溶液 (右表为硼酸的溶解度)。

实验步骤	实验操作	实验结果
I	10°C时, 取 4.0 g 硼酸, 加入 46 mL 水	硼酸部分溶解
II	升温至 40°C	硼酸完全溶解
III	继续加入 50 mL 水	配置完成

温度 (°C)	硼酸的溶解度 (g/100g 水)
10	3.65
20	4.87
40	8.90

下列说法正确的是

- A. 硼酸的溶解度为 3.65 g/100g 水
B. 可通过充分搅拌使步骤 I 中的硼酸完全溶解
C. 步骤 II 中所得溶液的浓度为 8%
D. 所得溶液在 20°C时会析出固体, 浓度减小

六、简答题（共 30 分）

请根据要求在答题纸的相应位置作答。

38.海水是宝贵的自然资源，从海水中提取食盐的主要过程如图 1。

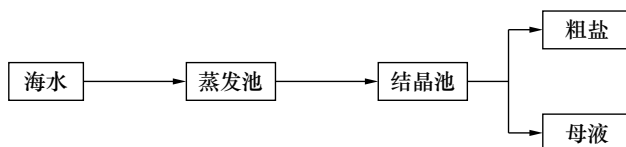


图 1

（1）在蒸发池内，海水经过风吹日晒，除去了大量_____（选填“溶质”或“溶剂”），最终得到的母液是氯化钠的_____（选填“饱和溶液”或“不饱和溶液”），上述过程利用的是_____（选填“降温结晶”或“蒸发结晶”）的方法。

（2）粗盐中除了氯化钠外，还含有少量泥沙等杂质。下表是氯化钠的溶解度，设计实验提纯 30.0 g 粗盐。

温度（℃）		0	10	20	40
溶解度（g/100g 水）	氯化钠	35.7	35.8	36.0	36.4

①称量 30.0 g 粗盐，用_____（选填“10 mL”、“50 mL”或“100 mL”）量筒量取一定量蒸馏水，将两者依次转移至_____（选填“50 mL”、“100 mL”或“250 mL”）烧杯，充分搅拌溶解；

②搭建过滤装置，用烧杯（如图 2）承接滤液，漏斗下端应位于该烧杯_____（选填“a”、“b”或“c”）处附近，过滤引流时，玻璃棒紧靠漏斗（如图 3）内三层滤纸的_____（选填“x”、“y”或“z”）处附近；

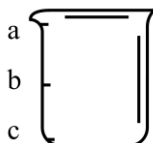


图 2

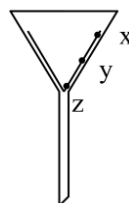


图 3

③搭建蒸发装置，将滤液转移至蒸发皿，蒸发滤液，当_____时停止加热；

④将所得固体转移至试剂瓶，请在图 4 中书写该试剂瓶的标签。



图 4

39.生活、生产中有时需要用到高浓度 O_2 。

（1）氧气瓶中的 O_2 ，一般利用物质的沸点差异，从液态空气中分离出 O_2 ，这是利用了物质的_____（选填“物理性质”或“化学性质”）。

（2）实验室常用加热氯酸钾和二氧化锰的混合固体来制取氧气，该反应的化学方程式是_____，试管口应_____，可选用一种氧气的收集方法是_____（选填“向上排气法”、“向下排气法”或“排水集气法”），这是应用了氧气物理性质中的_____。

(3) 家庭制氧机如图 5 所示。将 A（过碳酸钠白色固体）和 B（二氧化锰黑色粉末）放入水中产生氧气。反应时放热，反应仓内黑色粉末翻腾。反应仓中过碳酸钠（ $2\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}_2$ ）易溶于水，在水中会生成 Na_2CO_3 和 H_2O_2 ， H_2O_2 在 MnO_2 的作用下产生 O_2 ，反应后 Na_2CO_3 溶液的 pH_____（选填“>”、“<”或“=”）7，过滤仓中水的作用是_____。

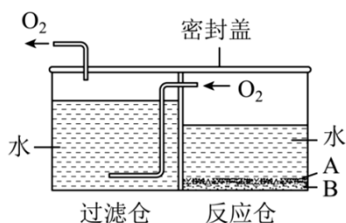


图 5

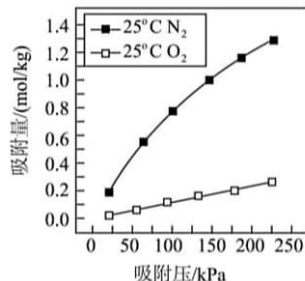


图 6

(4) 分子筛式制氧机是一种利用分子筛的吸附特性，从空气中分离制取高纯度氧气的设备。在一定条件下分别将 N_2 、 O_2 通过某种分子筛，测定其对 N_2 、 O_2 的吸附量，结果如图 6 所示（纵坐标数值越大，代表吸附量越大），请结合图中数据分析，25°C 时吸附压越大越有利于分离 N_2 和 O_2 的原因是_____。

40. 为探究碳粉和氧化铜反应时最佳质量比，取不同质量比的干燥混合物进行系列实验。

序号	碳粉与氧化铜的质量比	充分反应后，生成物的颜色、状态	
I	1 : 10	生成有金属光泽的红色固体	混有少量_____物质
II	1 : 11		混有极少量黑色物质
III	1 : 12		无黑色物质
IV	1 : 13		混有较多黑色物质

(1) 补全化学方程式： $\text{C} + \underline{\hspace{1cm}} \text{CuO} \xrightarrow{\text{高温}} \underline{\hspace{1cm}} + \text{CO}_2 \uparrow$

(2) 补全实验 I 的实验现象：混有少量_____物质，该物质的主要成分为_____。

(3) 最佳质量比为_____，没有必要进行质量比为 1 : 14 的实验，理由是_____。

41. 水是地球上最常见的物质之一。

(1) 自来水厂生成过程中，常用消毒剂（如_____等）杀菌消毒，家用净水器中选用活性炭来_____水中异味。

(2) 在干燥的烧杯中进行如图 7 所示实验，观察到_____。

(3) 电解水的实验中产生了氢气和氧气的体积比为_____，可以计算每电解产生 4 g 氢气，生成_____mol 氧气。

(4) 将足量水蒸气通入灼热的铁中，最终铁全部转化为一种含铁的氧化物 M，并生成 H_2 ，设计实验确认 M 的化学式，需获取的实验数据及计算所需数据有_____。

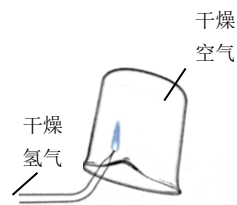


图 7